

MANUAL DE FORMAÇÃO
UFCD 0753 — Sistemas Operativos: Utilitários Complementares
Configurar - Proteger - Produzir
"Controlar e otimizar o ambiente digital."

Designação da UFCD	Sistemas operativos utilitários complementares
Código da UFCD	0753
Carga Horária	25 horas
Pontos de Crédito	2,25
Referencial oficial	Catálogo Nacional de Qualificações - UFCD 0753, versão de 08/07/2021

Objetivos da UFCD

No final desta unidade de formação, os/as formandos/as deverão ser capazes de:

- Instalar e configurar utilitários complementares aos sistemas operativos.
- Operar utilitários de antivírus.
- Executar tarefas de compressão e descompressão de ficheiros.

Índice

Objetivos da UFCD.....	1
Introdução	1
1. Antivírus — Procedimentos de Instalação e Configuração.....	2
1.1 Conceito e Importância do Antivírus	2
1.2 Principais Ameaças Informáticas.....	2
1.3 Instalação e Configuração do Antivírus	3
Antes de instalar.....	3
Passos para instalar um antivírus	3
Configuração inicial	3
Atualização do antivírus	3
1.4 Tipos de Análise e Quarentena	4
Tipos de análise ao sistema.....	4
Quarentena.....	4
1.5 Software de Detecção de Vírus	4
Antivírus, Antimalware e Antispyware	4
Exemplos de software de deteção de vírus	4
Proteção em tempo real e limitações.....	5
1.6 Boas Práticas de Segurança	5
2. Compactação e Descompressão de Ficheiros.....	6
2.1 Conceitos e Vantagens	6
O que é a compactação?.....	6
O que é a descompressão?	6
Vantagens da compactação	6
2.2 Formatos e Utilitários de Compressão.....	6
Principais formatos de ficheiros compactados.....	6
Utilitários de compressão disponíveis.....	6
2.3 Procedimentos no Windows.....	7
Compactar ficheiros no Windows	7
Descomprimir ficheiros no Windows	7
Instalação de um utilitário de compressão externo	7
Compactação com palavra-passe.....	7
Cuidados ao abrir ficheiros compactados	8
2.4 Boas Práticas na Compressão de Ficheiros	8
Atividades Práticas Sugeridas	9
Síntese Final	9

Glossário	11
Bibliografia / Webgrafia.....	11

Introdução

Os sistemas operativos constituem a base de funcionamento de qualquer computador, permitindo a comunicação entre o utilizador, o hardware e os programas instalados. No entanto, para além das funcionalidades básicas que o sistema operativo oferece, existem utilitários complementares que desempenham um papel fundamental na segurança, organização e desempenho do computador.

Nesta unidade de formação (UFCD 0753), serão abordados dois tipos essenciais de utilitários complementares:

- **Programas de antivírus** — destinados a proteger o sistema contra ameaças informáticas.
- **Utilitários de compressão de ficheiros** — que permitem reduzir o tamanho dos ficheiros e facilitar a sua partilha e organização.

Ao longo deste manual, serão apresentados conceitos fundamentais, procedimentos práticos e boas práticas relacionados com a instalação, configuração e utilização destes utilitários. O objetivo é que os/as formandos/as adquiram competências sólidas para utilizar estas ferramentas de forma autónoma e segura no seu dia a dia.

1. Antivírus — Procedimentos de Instalação e Configuração

1.1 Conceito e Importância do Antivírus

Um **antivírus** é um programa informático desenvolvido para proteger o computador contra ameaças digitais, tais como vírus, malware, spyware, trojans e ransomware. A sua principal função é detetar, bloquear, colocar em quarentena ou eliminar ficheiros e programas que possam comprometer a segurança do sistema operativo e dos dados do utilizador.

A utilização de um antivírus é essencial para garantir maior segurança no uso diário do computador. As ameaças informáticas podem surgir através de diversas fontes:

- Ficheiros descarregados da Internet.
- Anexos de e-mail suspeitos.
- Dispositivos USB infetados.
- Sites com conteúdo malicioso.
- Programas instalados a partir de fontes desconhecidas.
- Ligações maliciosas recebidas por mensagens ou redes sociais.

Um computador sem proteção adequada fica mais vulnerável à perda de dados, ao roubo de informação, à lentidão do sistema, ao bloqueio de ficheiros e ao acesso indevido por terceiros.

1.2 Principais Ameaças Informáticas

Conhecer os diferentes tipos de ameaças informáticas é o primeiro passo para as combater eficazmente:

Tipo de Ameaça	Descrição
Vírus	Programas maliciosos que se propagam através de ficheiros ou programas infetados. Podem alterar, danificar ou eliminar dados do computador.
Malware	Designação geral para software malicioso. Inclui vírus, trojans, spyware, ransomware e outros programas criados para prejudicar o sistema ou obter informação sem autorização.
Trojan	Também conhecido como Cavalo de Troia, é um programa que aparenta ser legítimo, mas que executa ações maliciosas em segundo plano, como permitir o acesso remoto ao computador.
Spyware	Software que recolhe informação sobre o utilizador sem o seu consentimento. Pode registar palavras-passe, hábitos de navegação ou outros dados pessoais.
Ransomware	Ameaça que bloqueia o acesso aos ficheiros ou ao sistema e exige um pagamento para os desbloquear. É considerada uma das ameaças mais perigosas da atualidade.

1.3 Instalação e Configuração do Antivírus

Antes de instalar

Antes de instalar um antivírus, é fundamental garantir que o computador não tem outro antivírus já instalado. A utilização simultânea de dois programas de antivírus pode causar conflitos, lentidão ou falhas no sistema.

Passos para instalar um antivírus

1. Aceder ao site oficial do antivírus pretendido.
2. Descarregar o ficheiro de instalação.
3. Executar o ficheiro descarregado.
4. Ler e aceitar os termos de utilização.
5. Escolher o tipo de instalação (recomendada ou personalizada).
6. Aguardar a conclusão do processo de instalação.
7. Reiniciar o computador, se necessário.
8. Atualizar a base de dados de vírus imediatamente após a instalação.
9. Realizar uma primeira análise completa ao sistema.

Atenção: Durante a instalação, leia atentamente todas as opções apresentadas. Alguns programas podem sugerir a instalação de ferramentas adicionais ou extensões de navegador não desejadas. Sempre que possível, opte por uma instalação personalizada para controlar exatamente o que é instalado.

Configuração inicial

Após a instalação, o antivírus deve ser configurado de acordo com as necessidades do utilizador. As configurações mais importantes incluem:

- **Ativar a proteção em tempo real** — monitoriza continuamente o sistema.
- **Programar análises automáticas** — por exemplo, semanalmente.
- **Ativar atualizações automáticas** — para manter a base de dados de vírus atualizada.
- **Definir ações para ficheiros infetados** — quarentena, eliminação ou restauro.
- **Configurar notificações de segurança** — para ser alertado em caso de ameaça.
- **Verificar a proteção de e-mail e navegação web** — funcionalidade disponível em muitos antivírus modernos.

Atualização do antivírus

A atualização regular do antivírus é fundamental, uma vez que surgem novas ameaças informáticas todos os dias. Um antivírus desatualizado pode não conseguir reconhecer vírus recentes. Existem dois tipos principais de atualização:

- **Atualização do programa** — melhora o funcionamento e a interface do antivírus.
- **Atualização da base de dados de vírus** — permite reconhecer e combater novas ameaças.

1.4 Tipos de Análise e Quarentena

Tipos de análise ao sistema

A maioria dos antivírus permite realizar diferentes tipos de análise, consoante as necessidades do utilizador:

Tipo de Análise	Descrição
Análise Rápida	Verifica as áreas mais críticas do sistema, onde as ameaças são mais comuns. É mais rápida, mas menos abrangente.
Análise Completa	Verifica todos os ficheiros, pastas e unidades do computador. É mais demorada, mas mais abrangente e recomendada periodicamente.
Análise Personalizada	Permite escolher uma pasta, ficheiro ou unidade específica para analisar. Útil quando se suspeita de um ficheiro em particular.
Dispositivos Externos	Permite verificar pens USB, discos externos, cartões de memória ou outros dispositivos ligados ao computador.

Quarentena

A quarentena é uma área isolada e segura onde o antivírus coloca ficheiros suspeitos ou infetados. Estes ficheiros ficam impedidos de causar danos ao sistema enquanto aguardam uma decisão do utilizador.

O utilizador pode, posteriormente, tomar uma das seguintes ações:

- **Eliminar o ficheiro** — caso seja confirmado como malicioso.
- **Restaurar o ficheiro** — caso seja um falso positivo e o ficheiro seja seguro.
- **Manter o ficheiro em quarentena** — enquanto aguarda mais informação.

1.5 Software de Detecção de Vírus

Antivírus, Antimalware e Antispyware

Embora os termos sejam frequentemente usados como sinónimos, existem algumas diferenças entre eles:

- **Antivírus** — protege o computador contra vírus e outras ameaças comuns. Atualmente, muitos antivírus já incluem proteção contra malware, spyware e ransomware.
- **Antimalware** — especializado na deteção e remoção de vários tipos de software malicioso. Pode ser usado como complemento ao antivírus.
- **Antispyware** — focado na deteção e remoção de programas espiões que recolhem informação sobre o utilizador sem autorização.

Exemplos de software de deteção de vírus

Existem várias soluções disponíveis no mercado, gratuitas e pagas. Alguns exemplos reconhecidos são:

- **Microsoft Defender** — integrado no Windows, gratuito e eficaz para uso doméstico.

- **Avast / AVG** — soluções populares com versões gratuitas e pagas.
- **Bitdefender** — reconhecido pela elevada taxa de deteção e baixo impacto no desempenho.
- **Kaspersky** — solução robusta com proteção avançada.
- **ESET** — muito utilizado em ambiente empresarial.
- **Malwarebytes** — especializado na remoção de malware, frequentemente usado como complemento.
- **Norton / McAfee** — soluções comerciais com longa tradição no mercado.

Proteção em tempo real e limitações

A proteção em tempo real monitoriza continuamente o sistema. Sempre que o utilizador abre, copia, descarrega ou executa um ficheiro, o antivírus verifica se existe algum risco. Esta funcionalidade é essencial porque impede que muitas ameaças sejam executadas antes de causarem danos.

Apesar de ser uma ferramenta importante, o antivírus não garante proteção absoluta. Pode não conseguir proteger contra:

- Erros humanos e descuido do utilizador.
- Palavras-passe fracas ou partilhadas.
- Fraudes online (phishing) e sites falsos.
- Ameaças muito recentes ainda não identificadas (ameaças de dia zero).
- Instalação voluntária de software malicioso pelo próprio utilizador.

1.6 Boas Práticas de Segurança

Para além de instalar e manter um antivírus atualizado, o utilizador deve adotar comportamentos seguros no uso diário do computador:

- Manter o sistema operativo e todos os programas atualizados.
- Não abrir anexos de e-mail suspeitos ou de remetentes desconhecidos.
- Evitar instalar programas de fontes desconhecidas ou não oficiais.
- Utilizar palavras-passe fortes e únicas para cada conta.
- Fazer cópias de segurança (backups) regularmente.
- Verificar dispositivos USB com o antivírus antes de abrir ficheiros.
- Evitar clicar em ligações desconhecidas ou suspeitas.
- Utilizar apenas software legal e devidamente licenciado.

2. Compactação e Descompressão de Ficheiros

2.1 Conceitos e Vantagens

O que é a compactação?

A **compactação de ficheiros** é o processo de reduzir o tamanho de um ou mais ficheiros, utilizando um programa ou funcionalidade específica. Quando um ficheiro ou conjunto de ficheiros é compactado, passa a ocupar menos espaço no disco e torna-se mais fácil de armazenar, enviar ou partilhar.

O que é a descompressão?

A descompressão é o processo inverso da compactação. Consiste em extrair os ficheiros que se encontram dentro de um ficheiro compactado, devolvendo-os ao seu formato e tamanho originais.

Vantagens da compactação

- Reduz o espaço ocupado no disco.
- Facilita o envio de ficheiros por e-mail (muitos serviços têm limites de tamanho).
- Permite agrupar vários ficheiros numa única pasta compactada.
- Facilita a organização e o arquivo de informação.
- Permite proteger ficheiros com palavra-passe (em alguns programas).
- Agiliza a transferência de ficheiros através da Internet.

2.2 Formatos e Utilitários de Compressão

Principais formatos de ficheiros compactados

Formato	Programa	Características
.ZIP	Windows (nativo)	Um dos formatos mais utilizados. O Windows permite abrir e criar ficheiros ZIP sem instalar programas adicionais.
.RAR	WinRAR	Formato muito utilizado, com boas taxas de compressão. Requer o programa WinRAR para criar ficheiros neste formato.
.7Z	7-Zip	Formato associado ao programa 7-Zip. Geralmente permite uma compressão muito eficiente. É gratuito e de código aberto.

Utilitários de compressão disponíveis

Para além da funcionalidade nativa do Windows, existem programas externos com funcionalidades mais avançadas:

- **7-Zip** — gratuito, de código aberto, suporta múltiplos formatos e oferece excelente taxa de compressão.

- **WinRAR** — muito popular, suporta os formatos RAR e ZIP, com funcionalidades avançadas.
- **WinZip** — solução comercial com interface intuitiva.
- **PeaZip** — gratuito e de código aberto, suporta mais de 180 formatos.

2.3 Procedimentos no Windows

Compactar ficheiros no Windows

1. Selecionar o ficheiro ou pasta a compactar.
2. Clicar com o botão direito do rato sobre o ficheiro/pasta selecionado.
3. Escolher a opção "Enviar para".
4. Selecionar "Pasta comprimida/zipped".
5. Aguardar a criação do ficheiro compactado.
6. Alterar o nome do ficheiro compactado, se necessário.

Descomprimir ficheiros no Windows

1. Localizar o ficheiro compactado.
2. Clicar com o botão direito do rato sobre o ficheiro.
3. Escolher a opção "Extrair tudo".
4. Selecionar a pasta de destino onde os ficheiros serão extraídos.
5. Confirmar a extração.
6. Aceder à pasta de destino para verificar os ficheiros extraídos.

Instalação de um utilitário de compressão externo

1. Aceder ao site oficial do programa (por exemplo, www.7-zip.org).
2. Descarregar a versão adequada ao sistema operativo (32 ou 64 bits).
3. Executar o instalador.
4. Aceitar os termos de utilização.
5. Escolher as opções de instalação.
6. Concluir a instalação.
7. Testar o programa compactando um ficheiro ou pasta.

Compactação com palavra-passe

Alguns utilitários permitem proteger ficheiros compactados com palavra-passe. Esta funcionalidade é útil quando se pretende partilhar informação confidencial de forma segura.

Atenção: É fundamental guardar a palavra-passe em local seguro. Caso seja esquecida, poderá não ser possível recuperar os ficheiros compactados.

Cuidados ao abrir ficheiros compactados

Os ficheiros compactados podem conter vírus ou outro tipo de malware. Por isso, é importante ter os seguintes cuidados:

- Verificar sempre a origem do ficheiro antes de o abrir.
- Não abrir ficheiros compactados recebidos de remetentes desconhecidos.
- Analisar o ficheiro com o antivírus antes de o extrair.
- Evitar executar ficheiros desconhecidos dentro de pastas compactadas.
- Ter atenção a ficheiros com extensões suspeitas, como **.exe**, **.bat** ou **.scr**.

2.4 Boas Práticas na Compressão de Ficheiros

- Atribuir nomes claros e descritivos aos ficheiros compactados.
- Verificar se todos os ficheiros necessários foram incluídos antes de enviar.
- Evitar compactar ficheiros infetados ou de origem desconhecida.
- Confirmar se o destinatário consegue abrir o formato escolhido.
- Utilizar palavra-passe quando a informação for sensível ou confidencial.
- Manter uma cópia dos ficheiros originais, sempre que necessário.

Atividades Práticas Sugeridas

As atividades seguintes têm como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo deste manual, através da prática e da reflexão.

Atividade	Objetivo	Tarefa
Atividade 1	Identificação de ameaças informáticas	Pesquisar e identificar exemplos reais de vírus, malware, spyware, trojans e ransomware, explicando as principais diferenças entre cada tipo.
Atividade 2	Instalação e configuração de antivírus	Identificar um antivírus, analisar as suas principais funcionalidades e descrever os passos necessários para a instalação e configuração inicial.
Atividade 3	Análise de segurança	Realizar ou simular uma análise rápida ao sistema e interpretar os resultados apresentados pelo software de segurança.
Atividade 4	Compactação de ficheiros	Criar uma pasta com vários ficheiros, compactá-la em formato ZIP e verificar a diferença entre o tamanho original e o tamanho compactado.
Atividade 5	Descompressão de ficheiros	Descomprimir um ficheiro ZIP, escolher uma pasta de destino e confirmar se todos os ficheiros foram extraídos corretamente.

Síntese Final

Nesta unidade de formação foram abordados utilitários complementares aos sistemas operativos, com destaque para os programas de antivírus e para as ferramentas de compressão e descompressão de ficheiros.

Os/as formandos/as ficaram a conhecer os principais tipos de ameaças informáticas, os procedimentos básicos de instalação e configuração de antivírus, bem como a importância das atualizações regulares e da proteção em tempo real. Foram também explorados os conceitos de compactação e descompressão de ficheiros, os principais formatos utilizados e os procedimentos para utilizar ferramentas integradas no sistema operativo ou programas externos.

A utilização correta destes utilitários contribui para uma maior segurança, organização e eficiência na utilização do computador. No entanto, é fundamental recordar que a tecnologia por si só não é suficiente — o comportamento responsável e informado do utilizador é sempre o fator mais importante na proteção digital.

"Controlar e otimizar o ambiente digital."

Configurar - Proteger - Produzir

Glossário

Termo	Definição
Antivírus	Programa que protege o computador contra vírus e outras ameaças digitais.
Compactação	Processo de redução do tamanho de ficheiros ou pastas, facilitando o armazenamento e a partilha.
Descompressão	Processo de extração dos ficheiros contidos num ficheiro compactado, devolvendo-os ao formato original.
Malware	Software malicioso criado para danificar, controlar ou recolher informação de um sistema sem autorização.
Quarentena	Área isolada e segura onde o antivírus coloca ficheiros suspeitos ou infetados, impedindo-os de causar danos.
Ransomware	Ameaça que bloqueia ficheiros ou sistemas e exige pagamento para a sua libertação.
Spyware	Programa que recolhe informação do utilizador sem o seu conhecimento ou autorização.
Trojan	Programa que aparenta ser legítimo, mas executa ações maliciosas em segundo plano (Cavalo de Troia).
ZIP	Formato comum de ficheiro compactado, suportado nativamente pelo Windows.

Bibliografia / Webgrafia

- Documentação de apoio da UFCD 0753 — Sistemas Operativos Utilitários Complementares.
- Microsoft Support — Segurança do Windows e Microsoft Defender. (support.microsoft.com)
- 7-Zip — Documentação oficial. (www.7-zip.org)
- WinRAR — Documentação oficial. (www.win-rar.com)
- Materiais de apoio à formação em Informática na Ótica do Utilizador.